

Desenvolvimento | Trimly | BDD

Integrantes do Grupo :

- Kawan Matheus Mesquita Lopes
- Thales Vialta da Silva Cardoso
- Caio Polidoro Grilo
- Henrique Mosson Zaianz
- Jean Wander Santos Cruz

Tema do Projeto Final :

Modelagem e Implementação de um Banco de Dados para um Sistema de Agendamento de Serviços em Barbearias

Requisitos :

O banco de dados deve armazenar as informações necessárias para um sistema de agendamento de barbearias. Isso inclui o cadastro de clientes, barbeiros e serviços, com dados básicos como nome, contato, tipo de serviço, duração e preço.

Também deve permitir o registro dos agendamentos, relacionando cliente, barbeiro, serviço, data e horário, além do status (como agendado, concluído ou cancelado). É importante garantir que não existam conflitos de horários, respeitando a disponibilidade de cada barbeiro.

Por fim, o banco deve ser organizado de forma eficiente, permitindo consultas rápidas e mantendo os dados consistentes, além de possibilitar futuras melhorias no sistema.

Aplicações :

O banco de dados será utilizado como base para o funcionamento de um sistema de agendamento de barbearias no backend. Ele permitirá o gerenciamento de clientes, barbeiros e serviços, facilitando a organização das informações e o controle dos atendimentos.

Na prática, será usado para registrar e consultar agendamentos, verificar horários disponíveis e evitar conflitos na agenda dos barbeiros. Além disso, ajudará a manter um histórico de atendimentos, o que pode ser útil tanto para a barbearia quanto para os clientes.

Com essa estrutura, o sistema poderá oferecer uma forma mais organizada e eficiente de gerenciar horários, podendo futuramente ser integrado a aplicações web ou mobile para melhorar a experiência do usuário.

Grupo :

- Kawan - Modelagem do Banco de Dados
- Thales - Integração com Backend
- Henrique - Regras de Negócios e Consultas
- Caio - Implementação do Banco em SQL
- Jean - Documentação e Análise

26/05

Comunicado

Sobre os relatórios da semana passada, acabamos decidindo mudar o relatório, mas esquecemos de tirar o primeiro envio do Moodle. O envio correto é o que foi enviado pelo Kawan. Além disso, o Jean não estava incluído nos outros relatórios por uma confusão nos grupos. Agora está correto.

O que cada um fez

(Semana 1: 12/05 - 19/05 | Semana 2: 19/05-26/05)

Kawan Matheus Mesquita Lopes (Modelagem do Banco de Dados)

Semana 1: Análise detalhada dos requisitos do sistema de barbearia (Clientes, Barbeiros, Serviços e Agendamentos). Elaboração do rascunho inicial e levantamento das entidades e atributos necessários para o banco.

Semana 2: Criação e refinamento do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). Definição das chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e cardinalidades (ex: um cliente possui vários agendamentos, um barbeiro realiza vários serviços). Normalização das tabelas para evitar redundância de dados e garantir a consistência do sistema.

Thales Vialta da Silva Cardoso (Integração com Backend)

Semanas 1 e 2: Planejamento da arquitetura de comunicação entre o backend e o banco de dados. Estudo das tecnologias e ORMs/Drivers necessários para conectar a aplicação às tabelas que seriam modeladas.

Henrique Mosson Zaianz (Regras de Negócios e Consultas)

Semana 1: Levantamento das regras de negócio essenciais, com foco especial na validação de conflitos de horários (garantir que um barbeiro não receba dois agendamentos no mesmo horário) e controle de status (Agendado, Concluído, Cancelado).

Semana 2: Escrita de cenários de teste baseados em BDD (Behavior-Driven Development) para guiar o desenvolvimento das consultas. Elaboração da lógica das queries complexas que serão usadas no sistema, como a busca por horários disponíveis por barbeiro e a extração do histórico de atendimentos dos clientes.

Caio Polidoro Grilo (Implementação do Banco em SQL)

Semana 1: Configuração do ambiente de banco de dados (SGBD escolhido para o projeto) e validação dos tipos de dados ideais para cada atributo (ex: formatos de DATETIME para agendamentos e DECIMAL para preços dos serviços).

Semana 2: Tradução do DER criado pelo Kawan para o script DDL (Data Definition Language) em SQL. Criação das tabelas (CREATE TABLE), definição de restrições (NOT NULL, UNIQUE) e estruturação inicial das chaves estrangeiras para garantir a integridade referencial.

Jean Wander Santos Cruz (Documentação e Análise)

Semana 1: Organização do escopo do projeto, centralização das informações do grupo e alinhamento dos requisitos do sistema com o tema proposto. Correção e padronização da listagem de integrantes nos canais oficiais do projeto.

Semana 2: Redação e estruturação deste relatório técnico parcial. Documentação detalhada das aplicações práticas do banco de dados (como ele resolverá o problema da barbearia na prática) e compilação do progresso das entregas de modelagem e regras de negócio para submissão no Moodle.

Requisitos

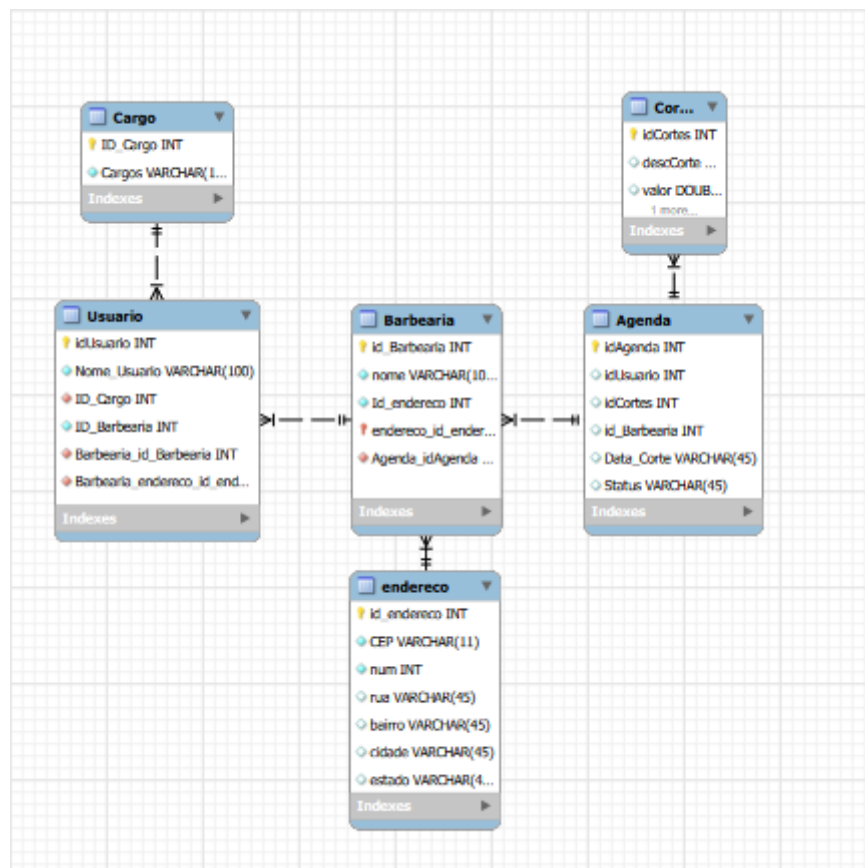
Requisitos Funcionais:

- Cadastrar clientes
- Cadastrar barbeiros
- Cadastrar barbearias
- Agendar cortes
- Alterar informações do corte (descricao, data, horario)
- Alterar detalhes do cadastro

Requisitos Não Funcionais:

- Segurança dos dados (login, criptografia)
- Desempenho (consultas rápidas)
- Integridade dos dados (uso de chaves primárias/estrangeiras)
- Backup e recuperação

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



Semana 3: 26/05 - 02/06

O que foi desenvolvido nessa semana?

Nesta semana o grupo concentrou esforços na etapa de **Implementação SQL (DDL e DML)** do projeto, transformando a modelagem relacional previamente elaborada em uma estrutura funcional de banco de dados.

Foram criados os scripts SQL responsáveis pela definição das tabelas principais do sistema, incluindo **Usuário, Cargo, Barbearia, Endereço, Agenda e Cortes**, além da implementação das respectivas **chaves primárias (PK)**, **chaves estrangeiras (FK)** e relacionamentos necessários para garantir a integridade referencial do banco de dados.

Também foram realizadas validações da estrutura proposta, verificando a consistência dos relacionamentos entre as entidades e preparando o ambiente para a próxima etapa do projeto, que envolverá a inserção de dados de teste (DML), criação de consultas avançadas, relatórios e mecanismos de automação do banco.

Link para o Git: https://github.com/grilocaio/Trimly_Agendamento-de-Barbearia

O que cada integrante desenvolveu

Kawan Matheus Mesquita Lopes (Modelagem do Banco de Dados)

Realizou a revisão final do modelo relacional e do DER para garantir que todas as entidades necessárias estivessem representadas corretamente antes da implementação física do banco. Também auxiliou na validação dos relacionamentos e cardinalidades utilizados nas tabelas criadas.

Thales Vialta da Silva Cardoso (Integração com Backend)

Analisou a compatibilidade da estrutura do banco com as futuras necessidades do backend, verificando como os dados de usuários, agendamentos e serviços poderão ser consumidos pela aplicação. Também participou da validação dos nomes de tabelas e atributos para facilitar a integração futura.

Henrique Mosson Zaianz (Regras de Negócios e Consultas)

Revisou as regras de negócio relacionadas aos agendamentos, usuários e serviços, verificando se a estrutura criada no banco seria capaz de suportar validações futuras, como controle de disponibilidade de horários, status dos agendamentos e histórico de atendimentos.

Caio Polidoro Grilo (Implementação do Banco em SQL)

Responsável pela implementação dos scripts DDL do projeto. Realizou a criação das tabelas, definição das chaves primárias e estrangeiras, criação dos índices necessários e estruturação dos relacionamentos entre as entidades do sistema, garantindo a integridade dos dados armazenados.

Jean Wander Santos Cruz (Documentação e Análise)

Atualizou a documentação técnica do projeto, registrando o progresso da implementação SQL, organizando os códigos produzidos pelo grupo e acompanhando o alinhamento das entregas com os critérios de avaliação definidos para o projeto final.

Semana 4: 02/06 - 09/06

O que foi desenvolvido nesta semana?

Nesta semana, o foco do grupo foi a transição da estrutura física para a camada de **Manipulação de Dados (DML)** e **Validação Estatística e Lógica das Regras de Negócio**.

Para testar a robustez do banco de dados e simular o comportamento real do sistema, o grupo desenvolveu scripts para a inserção de uma volumetria inicial de dados de testes (massa de dados contendo diferentes tipos de cargos, usuários, barbearias, endereços, cortes e agendamentos).

A partir dessa massa de dados, iniciou-se o desenvolvimento de **consultas SQL (DQL)** focadas em solucionar os requisitos Funcionais levantados. Utilizando os conceitos de BDD, estruturamos queries com junções (**JOIN**), agrupamentos (**GROUP BY**) e subconsultas para validar cenários críticos, como a identificação de horários duplicados por barbeiro, a filtragem de agendamentos por status (Agendado, Concluído, Cancelado) e a geração de históricos de consumo por cliente.

O que cada integrante desenvolveu

Kawan Matheus Mesquita Lopes (Modelagem do Banco de Dados)

Acompanhou a inserção da massa de dados e realizou ajustes pontuais de modelagem ao identificar que o campo **Data_Corte** na tabela **Agenda** estava originalmente como **VARCHAR(45)**. Propôs e documentou a alteração do tipo de dado para **DATETIME** (ou **TIMESTAMP**), garantindo que o banco de dados consiga realizar operações nativas de ordenação temporal e cálculos de intervalo de tempo de forma eficiente.

Thales Vialta da Silva Cardoso (Integração com Backend)

Focou na otimização das consultas SQL sob a perspectiva de performance para o banco. Atuou na validação dos índices automáticos gerados pelas chaves primárias e estrangeiras na tabela **Agenda**, garantindo que as buscas por **idUsuario** ou **idBarbearia** sejam executadas de forma rápida, preparando a estrutura para receber as requisições de rotas de listagem do sistema.

Henrique Mosson Zaianz (Regras de Negócios e Consultas)

Traduziu os cenários de BDD em queries SQL complexas de validação. Desenvolveu as consultas de integridade de regras de negócio, especificamente a query que varre a tabela **Agenda** para garantir a restrição de que nenhum barbeiro (identificado via **idUsuario** com **ID_Cargo** específico) possua conflito de horário (dois registros com a mesma data/hora e o mesmo barbeiro).

Caio Polidoro Grilo (Implementação do Banco em SQL)

Responsável pela escrita e execução do script **DML (Data Manipulation Language)**. Criou os comandos **INSERT INTO** para popular as tabelas de suporte (**Cargo**, **endereco**, **Cor... [Cortes]**) e as tabelas principais (**Usuario**, **Barbearia**, **Agenda**). Garantiu que as restrições de integridade referencial fossem respeitadas na ordem de inserção dos registros para evitar erros de constraint.

Jean Wander Santos Cruz (Documentação e Análise)

Documentou o dicionário de dados atualizado após as correções de tipos de dados. Organizou o repositório do Git criando uma pasta dedicada para os scripts DML de população de dados e outra para as queries de consulta (**queries_relatorios.sql**), atualizando o progresso das metas semanais cumpridas pelo grupo.

